Perzeptron implementieren

Einfache Variante · Sicherungsblatt zu Aufgabe 6 · Informatik 11

1. Klassifizieren: berechnen und entscheiden



`punktKlassifizieren` gibt nur 0 oder 1 zurück. Gewichte und `theta` bleiben dabei gleich.

2. Die drei Ergänzungen in `trainieren`

Schritt 2 · Summe als `double`

```
double gewichtete_Summe =
    w_1 * punkt.gibEingabewertX1()
  + w_2 * punkt.gibEingabewertX2();
```

Schritt 3 · Ausgabe als `int`

```
if (gewichtete_Summe > theta) {
    berechnete_ausgabe = 1;
} else {
    berechnete_ausgabe = 0;
}
```

```
int delta = punkt.gibLabel() - berechnete_ausgabe;   ⟹   −1, 0 oder +1
```

Schritt 4 · $\delta = +1$

```
if (delta == 1) {
    w_1 = w_1 + lernrate *
        punkt.gibEingabewertX1();
    w_2 = w_2 + lernrate *
        punkt.gibEingabewertX2();
    theta = theta - lernrate;
}
```

Schritt 4 · $\delta = -1$

```
else if (delta == -1) {
    w_1 = w_1 - lernrate *
        punkt.gibEingabewertX1();
    w_2 = w_2 - lernrate *
        punkt.gibEingabewertX2();
    theta = theta + lernrate;
}
```

Bei $\delta = 0$: Keine der beiden Bedingungen trifft zu; `w_1`, `w_2` und `theta` bleiben unverändert.

3. Programmlauf mit den vier Trainingspunkten

Start: $\boxed{(w_1, w_2, \theta) = (1, 1, 1)}$, Lernrate $= 1$. Die Punkte werden in dieser Reihenfolge trainiert:

Punkt $(x_1 \mid x_2)$	Label t	δ	Wirkung	(w_1, w_2, θ) danach
$(2\mid2)$	1	0	keine Änderung	$(1, 1, 1)$
$(4\mid1)$	0	-1	w_1, w_2 sinken; θ steigt	$(-3, 0, 2)$
$(6\mid2)$	0	0	keine Änderung	$(-3, 0, 2)$
$(0\mid4)$	1	$+1$	w_2 steigt; θ sinkt	$(-3, 4, 1)$

Vorher ⟶ nachher

$(4\mid1)$: zu Beginn $1 \cdot 4 + 1 \cdot 1 = 5 > 1 \Rightarrow \boxed{1}$; nach dem Training $-3 \cdot 4 + 4 \cdot 1 = -8 < 1 \Rightarrow \boxed{0}$.

`double`: Eingaben, Gewichte, Lernrate, Summe · `int`: Label, Ausgabe, `delta`.